

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: SONIDO



11 F – 04. E

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

20% Marque con una X la respuesta correcta

1. La cualidad del sonido que permite identificar el sonido de una flauta y el de una guitarra cuando emiten la misma nota musical es:

- a. Intensidad b. Tono c. Timbre

2. El tono permite identificar:

- a. Sonidos graves y agudos
b. Sonidos débiles y fuertes
c. Fuente que emite el sonido

20%

3. Una cuerda de 120 cm y densidad de 0.05 kg/m genera ondas a razón de 250 m/s, determine:

- a. La tensión a la que está sometida
b. La frecuencia fundamental

20%

4. Un timbre de 200 Watt emite un sonido que se escucha en un punto situado a 12 m.

- a. ¿Cuál es su intensidad? En Watt/m²
b. ¿Cuál es su nivel de intensidad? En dB

20%

5. El sonar de un barco emite sonidos para saber la profundidad del océano.

- a. ¿Cuál es la profundidad, si el sonar registra el retorno a los 0.8 segundos
b. ¿Qué fenómeno ondulatorio se presenta con la onda de sonido?

20%

6. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta

a. *La frecuencia percibida por un observador es diferente cuando la fuente está en reposo que cuando está en movimiento.* ____

b. *La velocidad de un sonido depende del medio en el que se transporta.* ____